

Домашнее задание №3

1. Брокер на бирже желает найти доверительный интервал для доходности волатильной акции с надежностью 0,95. Будем считать, что доходность акции пропорциональна нормальному с генеральным ср. кв. отклонением 7%. Из результатов технического анализа стало известно, что выборочное среднее доходности за последний год (52 недели) составило 20,5%. Найти искомый доверительный интервал.
2. Решить предыдущую задачу, считая, что 7% — это не генеральное ср. кв. отклонение, а корень квадратный из исправленной выборочной дисперсии, полученной в результате наблюдения за доходностью в течение последних $n=52$ недель.
3. По результатам социологического исследования при опросе 2000 респондентов рейтинг президента (процент опрошенных, одобряющих его деятельность) составил 40%. Найти границы, в которых с вероятностью 0,96 заключен истинный рейтинг президента (т.е. рейтинг при опросе всей массы страны). Сколько респондентов нужно опросить, чтобы с вероятностью 0,99 гарантированно предельную ошибку социологического опроса не более 2%?

4. Сколько банок консервов из партии в 15000 банок нужно подвергнуть контролю качества, чтобы с доверительной вероятностью 0,999 с точностью до 600 банок определить число банок, не соответствующих стандарту.

5. Известно, что реальное время записи на аудиокассету несколько больше времени 90 мин, указанного на крышке. Обозначим через X время записи в секундах, превышающее 90 мин. Ниже приведены результаты измерения X для 15 случайно выбранных кассет:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	54	56	68	63	62	68	43	71	58	44	52	55	57	45

Предполагая, что СВ X имеет нормальное распределение, найти доверительный интервал, который с вероятностью 0,95 накрывает неизвестную дисперсию DX .

6. По реализации $(x_1, \dots, x_n)$ выборки $(X_1, \dots, X_n)$ объема $n=100$, соответствующей нормальному распределению $N(0;1)$, вычислена реализация выборочного среднего $\bar{x}_n=0,153$. На уровне значимости $\alpha=0,05$ проверить гипотезу $H_0: \theta=0$ против альтернативы $H_1: \theta=0,5$. Вычислить вероятность ошибки второго рода и мощность критерия.

7. В условиях примера 1 из лекции 12 найти вероятность β ошибки второго рода.

8. Из условия примера 1 из лекции 12 определить, при каком минимальном объеме $n_{\min}$ выборки величина ошибки второго рода (т.е. вероятности в этой ошибке) будет не больше 0,01, если $\theta_0 = 0$, $\theta_1 = 1$, $\sigma^2 = 1$, $L = 0,05$.